

TP : Introduction à le Hacking Éthique USB avec le Flipper Zero (BadUSB)

Objectifs pédagogiques

- Découvrir les attaques par périphériques USB.
- Concevoir un script BadUSB capable d'exécuter un binaire sur un Raspberry.
- Automatiser une interaction simple avec un programme console.
- Réfléchir aux protections possibles contre ce type d'attaque.

1. Contexte

Vous êtes dans la peau d'un chercheur en sécurité. Vous souhaitez démontrer à un client la vulnérabilité potentielle d'un poste Windows laissé sans surveillance face à un périphérique USB malveillant.

Pour cela, vous utiliserez le Flipper Zero comme un clavier automatisé, capable de lancer un exécutable sur le bureau et d'interagir avec une interface en ligne de commande.

2. Matériel requis

- Flipper Zero (à jour, avec carte SD fonctionnelle).

3. Objectif du TP

Objectif :

- L'objectif de ce TP est de comprendre :
- les mécanismes de chiffrement de données en Python,
- la génération d'un exécutable à partir d'un script Python,
- le transfert sécurisé de fichiers vers une machine distante,
- l'exécution contrôlée d'un programme dans un environnement maîtrisé.

Partie 1 — Chiffrement d'un dossier local

Créer un dossier nommé `data_test` dans le même répertoire que votre script Python.

Écrire un script Python permettant de :
parcourir les fichiers du dossier,
chiffrer leur contenu),

sauvegarder les fichiers chiffrés dans un dossier `data_encrypted`.

🔗 Objectif attendu : le dossier d'origine ne doit plus être lisible sans clé.

Partie 2 — Génération d'un exécutable

Transformer le script Python en exécutable autonome à l'aide de PyInstaller.
Vérifier que le binaire fonctionne correctement sur la machine de développement.

Préparer une version compatible Raspberry Pi (ARM si nécessaire).

🔗 Objectif attendu : obtenir un fichier exécutable portable.

Partie 3 — Déploiement sur Raspberry Pi (environnement autorisé)

Connecter la Raspberry Pi au réseau du laboratoire.

Transférer le binaire via un canal sécurisé (ex : scp ou serveur HTTP de test fourni par l'enseignant).

Stocker le fichier dans un répertoire défini :

/home/pi/tp_test/

Partie 4 — Exécution contrôlée

Lancer le programme sur la Raspberry Pi.

Vérifier :

l'exécution correcte,

la génération des fichiers chiffrés,

les logs d'exécution.

1. Quelles sont les failles humaines exploitées par ce type d'attaque ?

2. Quelles bonnes pratiques peuvent protéger contre les attaques BadUSB ?